PROBLEME • ADRESE

(ultimul host)

1) Care este ultima adresă utilizabilă a rețelei din care face parte rețeaua 192.168.112.112 255.255.240.0?

192.168.0111 0000.0111 0000
255.255.1111 0000.0000 0000
——————————————— &
192.168.112.0 => adr. din care face parte

0111 0000.0000 0000

32 - 20 => 12 biți de host → se transf. cu 1

=> adr. broadcast

=> 192.168.127.255.

broadcast - 1 = 192.168.127.254/20

ultima adresă utilizabilă

⚠ dacă avem ... 168.0 -1 => ... 167.255.

2) Se dă 192.193.194.195/19

Câte rețele de 127 host-uri se pot forma din rețeaua din care face parte adresa?

127+1 +1 = 129

broadcast adr. de rețea

$2^n \geq 129$

$n = 8$ => 8 biți de host.

32 - 19 - 8 = 5

masca | biți host

=> $2^5 = 32$ de rețele

Scanned with CamScanner

3) Pornind de la 192.168.10.0 /24

=> 4 subrețele.

a 54-a adr. ip pt. a 3-a subrețea și adr. de broadcast din aceasta

$2^n \geq 4$

$n = 2$

mască = 24 + 2 = 26

255.255.255. 11 00 0000

192

256 - 192 = 64

I. 192.168.10.0 /26

II. 192.168.10.64 /26

III. 192.168.10.128 /26

=> a 54-a adr. ip

=> 192.168.10.128 + 54 = 182

=> 192.168.10.182 /26

IV. 192.168.10.192 /26

=> 192.168.10.192 /26 - 1 = 192.168.10.191 /26

broadcast pt. a 3-a.

Scanned with CamScanner

4) Intervalul de adrese de host din care face parte 172.26.54.134 255.255.255.224

172.26.54.1000 0110
255.255.255.1110 0000 &
172.26.54.1000 0000

=> 172.26.54.128 adr. de host

+1 => 172.26.54.129 prima

32 - 27 = 5 biți de host

=> 172.26.54.1001 1111

172.26.54.159 - adr. de broadcast

-1 => ultima 172.26.54.158.

nr de hosturi: 158 - 129 hosturi

PROPAGARE = dist. / vit. lumină

TRANSMITERE = dim. / rata de transfer

- LATENȚA

1. Transmisia unui bit pe o leg. cu rata de transfer 5 Mbps.

$$\frac{1}{5 \cdot 10^6} = 0.2 \cdot 10^{-6} s = 0.2 \mu s$$

2. Timpul de propagare necesar parcurgerii unui octet a unei leg. prin cablu de cupru având 5 km?

$$\frac{5 \text{ km}}{2.3 \cdot 10^8} = \frac{5000 \text{ m}}{2.3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = \frac{5 \cdot 10^3 \text{ m}}{2.3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = \frac{5}{2.3 \cdot 10^5} = 21.7 \mu s.$$

$21.7 \cdot 8 = 173.6 \mu s$

un singur

FIBRĂ OPTICĂ $v = 2 \cdot 10^8$

CABLU CUPRU $v = 2{,}3 \cdot 10^8$

VID $v = 3 \cdot 10^8$

3) Ce cantitate de inf. poate conține un canal cu o latență de 40ms și o rată de transfer de 30 Mbs.

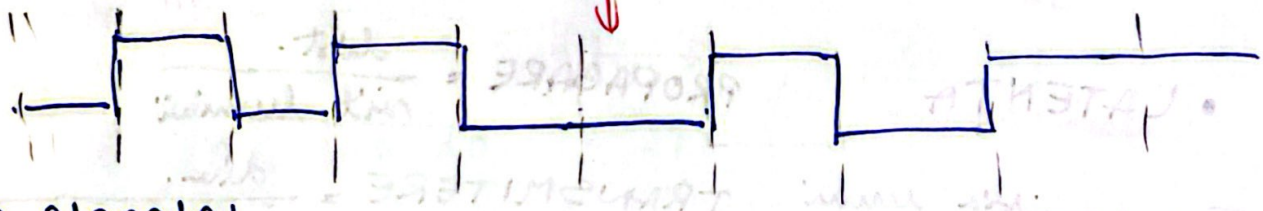
cantitate = latență · rată de transfer

$\Rightarrow \underbrace{40 \cdot 10^{-3}}_{s} \cdot \underbrace{30 \cdot 10^{6}}_{bps} = 2100 \cdot 10^3 = 2100$ kb.

CODIFICĂRI

1) 01000101 — binară — binary → 4b/5b → NRZ

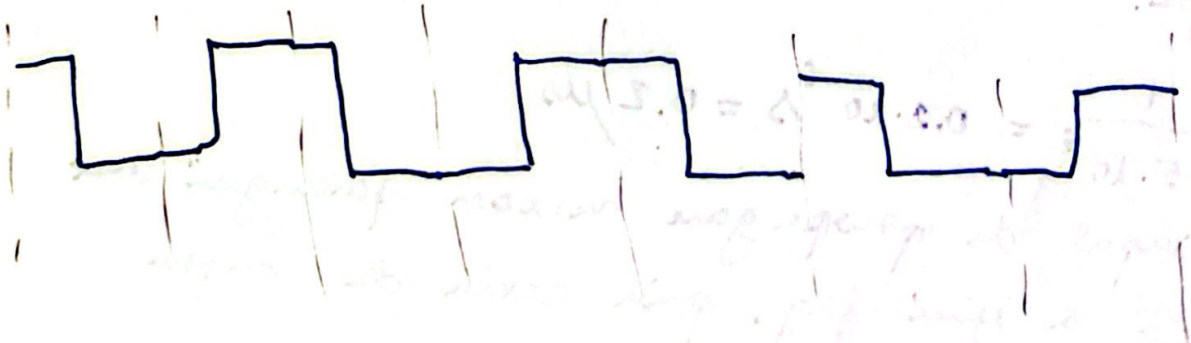
NRZ? 4b/5b? → 01010.01011



2) 01000101

Manchester?

01010.01011



Scanned with CamScanner

Examen REȚELE DE CALCULATOARE

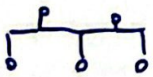
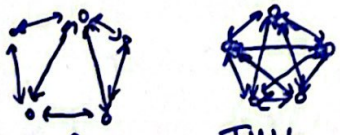
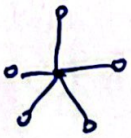
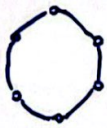
Elementele comunicării: emițător, mesaj, canal de comunicare și receptor

Moduri de comunicare

- nr. receptori: - unicast - unul la unul
  - multicast - unul la mai mulți
  - broadcast - unul la toți
- sensul comunicării: - simplex - o entitate emite, cealaltă recepționează
  - halfduplex - o entitate emite, cealaltă recepționează apoi schimbă rolurile
  - full-duplex - ambele entități transmit și recepționează în același timp

* cel mai răspândit

Topologii de comunicare

- point to point 
- bus 
- mesh 
  Partial Full
- star 
- ring 

Pași parcurși la o comutare de circuite

1. Stabilirea circuitelor
2. Transmiterea datelor
3. Deconectarea circuitelor

Scanned with CamScanner

Clasificări ale rețelelor

- după dimensiune { LAN, MAN, WAN } → WLAN (wireless local area network)

Tehnici de multiplexare: → în timp TDM * folosită în RC
→ în frecvență FDM

Performanța unei rețele — rata de transfer (debit)
latența (întârziere)

Rata de transfer (Bit rate): • nr. de biți care pot fi transmiși pe un canal în unitatia de timp.
• bps

Latența: • intervalul de timp necesar unui bit pt. a se propaga de la sursă la destinație
• sec

$$\text{LATENȚA} = \frac{\text{PROPAGARE}}{\frac{\text{dist.}}{\text{viț. lumină}}} + \frac{\text{TRANSMITERE}}{\frac{\text{dim.}}{\text{rata de transfer}}} + \text{COADĂ (întârziere)}$$

viteza luminii: vid $c = 3 \cdot 10^8$ m/s
cablu $c = 2{,}3 \cdot 10^8$ m/s
fibră optică $c = 2 \cdot 10^8$ m/s

* Canal de comunicație = element de memorare

* Nr. de biți transmiși înainte ca primul să ajungă la destinatar: Latența * Rata de transfer

Scanned with CamScanner

Modelul OSI (Open System Interconnection)

7. Aplicații → interfața prin care utilizatorul poate accesa datele
6. Prezentare → formatează datele + criptare
5. Sesiune → gestionează sesiuni de comunicare între diverse aplicații
4. Transport → transportă datele către aplicații corespunzătoare
3. Network → asigură transportul datelor dintr-o rețea în alta + IP
2. Data Link → împachetăm datele conform mediului de transmisie + MAC
1. Physical → Medii de transmisie: Eth, FO, etc.

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

4. Aplicații → Protocoale și metode inter-aplicații
3. Transport → Transportul datelor către aplicații corresp.
2. Internet → Asigură transportul între două rețele
1. Network access (Access la Rețea)
→ pregătește datele pt. mediul de transmisie și le transmite

OSI	TCP	PDU (Protocol Data Unit)
7. 6. 5.	4. →	Date
4. - 3. →		Segmente
3. - 2. →		Packete
2. 1.	- 1. →	Cadru / Frame

Scanned with CamScanner

Network access
→ nu definește un anumit protocol

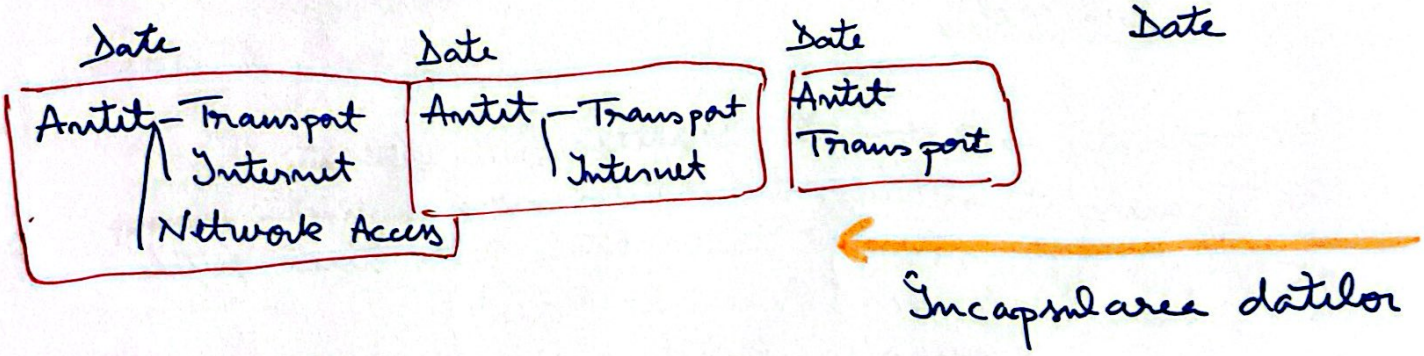
Internet
→ are protocolul ip
→ oferă comutare de pachete

Transport
→ TCP – serviciu orientat pe conexiune, fără erori
└ furnizează octeții în ordinea în care au fost transmiși

→ UDP – nu oferă nici o garanție asupra ordinii în care vor fi recepționate datele

Încapsularea datelor

1. Network Access > 2. Internet > 3. Transport > 4. Aplicații



Încapsularea datelor

Medii de transmisie
- electronic: Cat 5e Cat 6 Cat 6a Cat 7
↓
aluminiul e mat. izolator pt a transporta informația fără interferențe

- cabluri – miez de cupru
└ afectat de interferențe electromag. => cauzate de realizarea mieziurilor

- fibra optică – din sticlă sau siliciu
  - nu e afectată de câmpul electromag.
  - afectată de dispersia cromatică

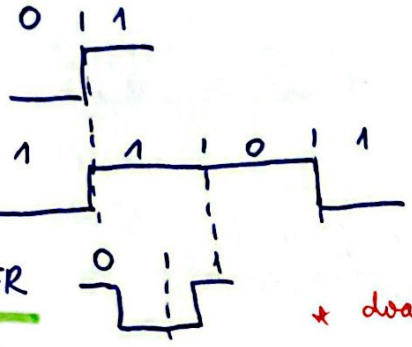
Media convertoare – Ethernet → Fibră Optică

Tehnici de transmisie a datelor

Date:
1. Analogice: val. continue într-un anumit interval
2. Digitale: val. discrete dintr-o mult. finită

Semnal:
1. Analogic: undă electromag. continuă
2. Digital: sec. de impulsuri de tensiune sau curent cu val. dintr-o mult. finită

Codificare



- NRZ
- NRZI 80% EF. * se schimbă la 1
- MANCHESTER 50% EF. * doar jumătate

MANCHESTER = 2 · NRZ

Modulații

→ în amplitudine ASK
→ în frecvență FSK
→ în fază PSK

⚠ Modulația de stare nu există ⚠

Modulații complexe

- BPSK 2
- QPSK 4
- DPQPSK 8

Modulații de quadratură

QAM – 4, 16, 32, 64

Baud Rate: frec. cu care un semnal își
stărea pe un canal de comunicație

Adresa fizică → Network Access
↳ MAC

Adresa logică → Internet
↳ IP

Antetul Network Access

Preambul — 8 octeți:
sincronizează emisia și recepția

MAC — dest. — 6 octeți
adresa fizică a destinatarului
(unicast, multicast, broadcast)

sursă — 6 octeți
adresa fizică a emisiei
(tot timpul unicast)

EtherType — 2 octeți
protocolul încapsulat în Ethernet

Date — 46 → 1500 octeți
pachetul IPv4

FCS — 4 octeți
utilizat pt. detecția erorilor

* Network Access - are Subsol / Trailer / CRC

Scanned with CamScanner

Adresa MAC

- → unică
- → 48 biți
- → 12 cifre hexa.
- → formată din — OUI 3 octeți
  - val. unică 3 octeți
- → nu se modifică
- → adresă de broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF
- → adresă de multicast: 01-00-5E

Adresa IP

- → formată din — adresă logică
  - mască de rețea
- → IPv4 — 4 bytes / 32 biți
- → IPv6 — încapsulat la Network Access
  - 16 bytes
  - 2^{128} adrese
  - dimensiune antet > IPv4
  - avantaje față de IPv4:
    - managementul și delegarea adreselor mai ușoară
    - IPsec încorporat: Securitate sporită
    - Rutare optimizată
    - Depistarea adreselor dublate

MAC => IPv6
- Împărțim în 2
- adăugăm în mijloc FF, FE
- schimbăm al 7-lea bit din primul octet

Nivelul Transport

Rol: stabilirea comunicațiilor temporare între două aplicații
transportul datelor între ele
servicii de: → multiplexare
→ fiabilitate
→ controlul fluxurilor

Protocoale → TCP (Transmission Control Protocol)
→ UDP (User Datagram Protocol)

Grupuri de nr. de porturi:

0 → 1023	bine cunoscute
1024 → 49151	rezervate
49152 → 65535	dinamice

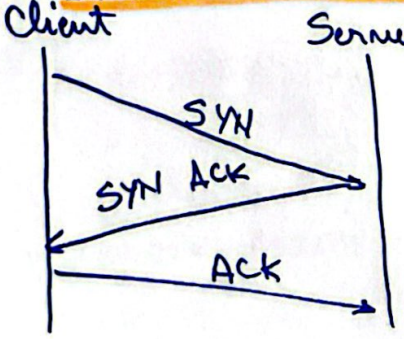
un socket = adr. IP + nr. de port

Protocolul UDP

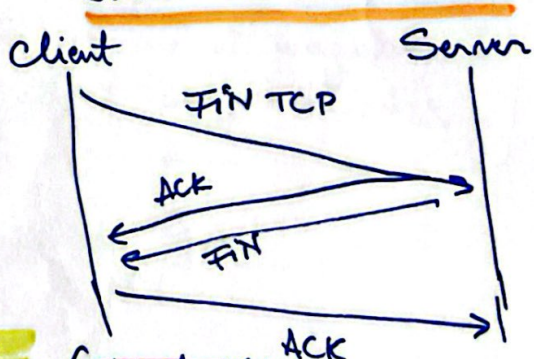
→ adaos scăzut de biți de date
→ lung. mesajului = antet + date
→ nu oferă fiabilitate prin structura sa.
→ header - maxim 64 biți
- minim 8 biți
→ conține Source Port Number

ARQ - automatic repeat request

Stabilirea conexiunii



Închiderea conexiunii



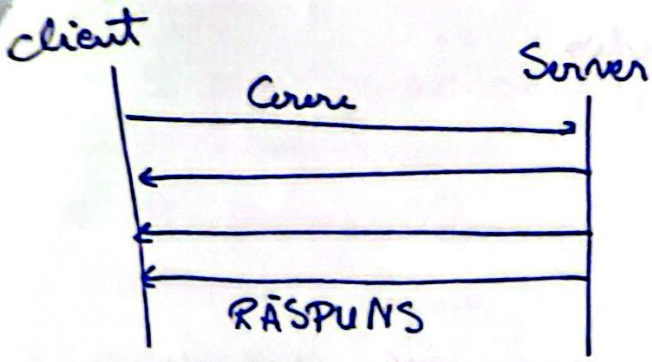
TCP

client 164
server 223

4 mes.: 1 FIN

Scanned with CamScanner

UDP



UDP - folosit la: • video
• audio
• jocuri

TCP - folosit la: • mail
• siteuri
• mesaje

Nivelul Aplicație

DHCP

→ folosește UDP pt. transport

→ mesaj DHCP — are DNS
nu are TCP, MAC

→ adresele sunt temporare

FTP (file transfer protocol)

→ utilizează port 21 și 20

HTTP - găsit la Aplicații

Wifi

→ compatibilitate inversă

→ router wifi - permite adăugarea unor niveluri de securitate

→ benzi de frecvență: 2,4 GHz
5 GHz
60 GHz.

Scanned with CamScanner

→ medii wireless → infraroșu
↓ unde radio
microunde

Echipamente de rețea

Router

- conectează echipamente din rețele diferite
- delimitează domenii de Broadcast
- interfață router = domenii broadcast
- nu delimitează domeniile de coliziune
- permite activarea listelor de acces (ACL) ce funcționează ca firewall.

Switch

- conectează echipamente din aceeași rețea
- delimitează domeniile de coliziune
- Switched Ethernet → asigură că un packet ajunge doar la un destinatar specific
- nu face posibilă comunicarea dintre două echipamente de rețea
- dacă nu știe MAC destinație, face flood pe toate porturile excepând cel de intrare

Hub

- conectează echipamentele din aceeași rețea
- nu realizează separarea domeniilor de coliziune
- nu se pot crea VLAN.

Scanned with CamScanner

Coliziuni

- 2 sau mai multe stații Ethernet încearcă să transmită în același timp => coliziune
- se opresc iar apoi repornesc după ce așteaptă fiecare o perioadă de timp aleatoare, stabilită de fiecare stație (CSMA/CD)

Coliziuni: PC - Switch
Router - Switch

Broadcast: Router - Switch
Router - Router

Broadcast

- element perturbator (datele nu se pierd)
- doar routerul separă Broadcast

Ethernet

- are CSMA/CD
- informații binare

Rutare ← Link State
statică nu e automatizată
ARP nu e metodă de rutare

ARP ← face leg. dintre Net. acces [MAC] & Internet [IP]
transmite mesaje broadcast
ca să știm unde să trimitem date
identifică adrese fizice

Scanned with CamScanner

Comenzi

- arp -a ip. multe
- ipconfig are Gateway & autoconfig.
- ipconfig all are MAC, DHCP & DNS.
- netstat are TCP
- ping → 3 conex. la Nivelul Internet
  ne arată RTT pt. ca un pachet să ajungă la destinație și să se întoarcă
  4 pachete de 32 octeți
  "Request Time Out".
- tracert afișează hopuri

TTL - drum minim până la PC

Servicii oferite de TCP ← stream data service
full-duplex service
reliable service
flow control supported

Wire shark

UDP → antet = 8
↳ lungime mesaj = Lenght

LUNGIME MES. = DATE + ANTET (8 octeți)
↳ PAYLOAD

→ dacă îmi cere lung. în biți înmulțesc rez. cu 8.

TCP

LUNGIME TOT. = DATE + ANTET

Scanned with CamScanner

cadru extins = LUNGIME TOT. - DATE
"
LUN. MES. - ANTET

"tot uror"

ACRYLIC

cea mai scăzută => nr. cel mai mic
în rest alege cel mai mare

PROTOCOL IP

IHL - ne dă lung. antetului

TEORIE EXTRA DIN GRILE

parametrii RUTARE DINAMICĂ

interior (AS) : RIP
OSPF
IGRP

exterior : BGP

three-way handshake la TCP (la deschidere) ← SYN
SYN ACK
ACK

mesaje eroare la ICMP ← TTL = 0
checksum greșit
dest. negăsită
reasamblare neefectuată

nivelul 3 încapsulare ← port sursă
port dest.

firewall - filtrare de obiecte

Scanned with CamScanner

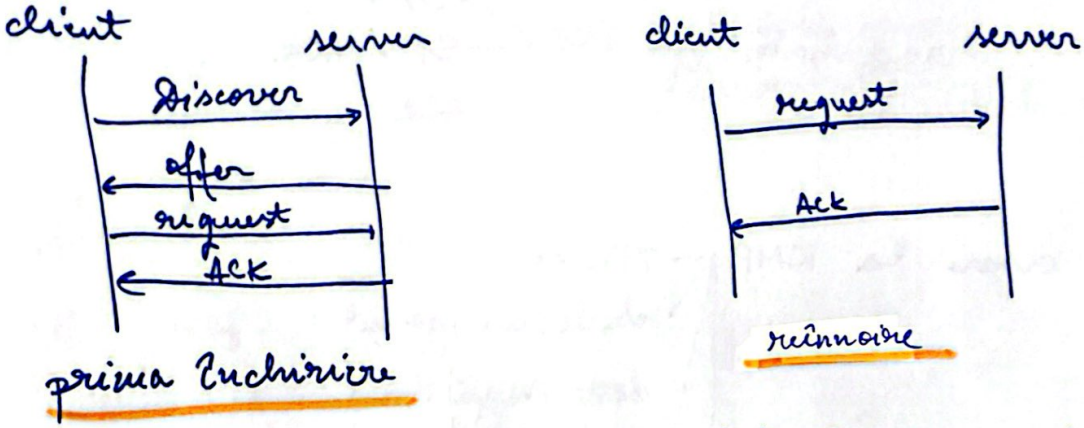
control flux de date
- TCP
- HTTP
- HTTPS
- SFTP

DHCP - cantitate scăzută de informații
SSHi - nivelul Aplicații
Sumă control = dit. unei erori
avantaj UDP față de TCP - adaugă puține cheltuieli generale pt. transf. de date

- OSPF - cost cel mai mic
- RIP - drum cel mai scurt

codificarea NRZ nu e potrivită mereu.

DHCP



prima închiriere
reînnoire

modalități diferențiere alg. routare dinamică
- momentul în care -și schimbă rutele
- metrica folosită
- locul de unde ia informația

Scanned with CamScanner